

# Contents

|        |                                           |    |
|--------|-------------------------------------------|----|
| 1      | 画面設計書 (運営者)                               | 1  |
| 1.1    | 1. 文書概要                                   | 1  |
| 1.1.1  | 1.1 目的                                    | 1  |
| 1.1.2  | 1.2 対象範囲                                  | 1  |
| 1.1.3  | 1.3 版数                                    | 1  |
| 1.1.4  | 1.4 関連ドキュメント                              | 2  |
| 1.1.5  | 1.5 ダッシュボード / KPI 共通表示ルール (全 SCR 共通)      | 2  |
| 1.2    | 2. 画面一覧                                   | 3  |
| 1.3    | 3. 画面遷移                                   | 3  |
| 1.3.1  | 3.1 Mermaid 遷移図                           | 3  |
| 1.4    | 4. 共通 UI 部品 + サイドメニュー                     | 4  |
| 1.4.1  | 4.1 既存共通部品                                | 4  |
| 1.4.2  | 4.2 UI/UX 共通要件で追加する部品                     | 4  |
| 1.4.3  | 4.3 文言の共通基準                               | 5  |
| 1.4.4  | 4.4 サイドメニュー                               | 5  |
| 1.5    | 5. 画面詳細                                   | 5  |
| 1.5.1  | 5.1 SCR-AUTH 運営者ログイン                      | 5  |
| 1.5.2  | 5.2 SCR-AUTH-M1 MFA 初回セットアップ              | 6  |
| 1.5.3  | 5.3 SCR-HOME ホームダッシュボード                   | 7  |
| 1.5.4  | 5.4 SCR-090 削除データ参照                       | 8  |
| 1.5.5  | 5.5 SCR-091 削除データ復元                       | 9  |
| 1.5.6  | 5.6 SCR-092 AI 推論パラメータ設定 (契約別上書き、ハードゲート)  | 10 |
| 1.5.7  | 5.7 SCR-093 契約別レート制限・予算上書き管理              | 10 |
| 1.5.8  | 5.8 SCR-094 お知らせ作成・配信                     | 11 |
| 1.5.9  | 5.9 SCR-096 運営者活動ダッシュボード (監査)             | 12 |
| 1.5.10 | 5.10 SCR-097 課金 Webhook リプレイ・DLQ 操作       | 13 |
| 1.5.11 | 5.11 SCR-098 PII 誤検出報告管理                  | 14 |
| 1.5.12 | 5.12 SCR-099 Webhook ペイロード差分検出一覧          | 15 |
| 1.5.13 | 5.13 SCR-APPROVALS 承認待ち一覧 (4-eyes)        | 15 |
| 1.5.14 | 5.14 SCR-APPROVALS-M1 4-eyes 承認申請モジュール    | 16 |
| 1.5.15 | 5.15 SCR-APPROVALS-M2 4-eyes 承認 / 却下モジュール | 17 |
| 1.6    | 6. ユーザー種別別表示制御                            | 17 |
| 1.7    | 7. 未決事項                                   | 17 |
| 1.8    | 8. 変更履歴                                   | 17 |

## 1 画面設計書 (運営者)

### 1.1 1. 文書概要

#### 1.1.1 1.1 目的

運営者システム (open-faq 運営事業者向け管理画面) の画面仕様を一元化する。SCR-090~099 / SCR-AUTH / SCR-AUTH-M1 / SCR-HOME / SCR-APPROVALS / M1 / M2 (計 15 画面) を対象とする。各画面に **4-eyes 対象 action code + ticket\_id 入力要否** を明示する。

#### 1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象 15 画面: SCR-AUTH / SCR-AUTH-M1 / SCR-HOME / SCR-090~099 (SCR-095 は MVP 範囲外、欠番) / SCR-APPROVALS / SCR-APPROVALS-M1 / SCR-APPROVALS-M2
- 対象外: 利用者側画面 (01\_メインシステム/個別設計書群/02\_画面設計書.md 参照)

#### 1.1.3 1.3 版数

| 項目  | 値          |
|-----|------------|
| 版数  | 1.1        |
| 更新日 | 2026-05-17 |

### 1.1.4 1.4 関連ドキュメント

| ドキュメント名  | 役割                        | 参照先            |
|----------|---------------------------|----------------|
| 索引       | 11 ドキュメント体系の俯瞰            | 00_ 索引.md      |
| API 設計書  | 各画面の API 呼び出し             | 03_API 設計書.md  |
| メッセージ一覧  | 画面ラベル / エラー文言 (正本)        | 07_ メッセージ一覧.md |
| 権限設計書    | 4-eyes 対象 10 操作           | 05_ 権限設計書.md   |
| 認証・認可設計書 | 6 段認可判定 / 4-eyes 承認フロー    | 09_ 認証認可設計書.md |
| エラー設計書   | 異常系挙動                     | 06_ エラー設計書.md  |
| テーブル定義書  | operator_approvals 物理スキーマ | 04_ テーブル定義書.md |
| ワイヤーフレーム | UI 表現                     | ../画面遷移図.html  |

### 1.1.5 1.5 ダッシュボード / KPI 共通表示ルール (全 SCR 共通)

本節は SCR-HOME / SCR-096 を中心に、運営者画面の KPI カード・一覧・アラート等のダッシュボード系 UI 要素が SCR 横断で守るべき表示ルールを正本化する。メインシステム側 [01\\_ メインシステム/02\\_ 基本設計/01\\_ 画面設計.md § 1.5](#) と語彙を共有し、共有概念は [共有/共有概念.md](#) を正とする。

#### 1.1.5.1 1.5.1 数値・期間・最終更新

| 項目               | ルール                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 整数件数             | 3 桁ごとカンマ区切り (例: 1,234 件)。単位は「件」「人」「回」など対象を含意する語で必ず付与                                                                                                     |
| 金額               | ¥1,234 形式 (円貨)                                                                                                                                           |
| 比率 (%)           | 小数 1 桁固定 (例: 82.3%)。pp 表記は比較値時のみ                                                                                                                         |
| 比較値ラベル           | (前月比 +N.N%) / (前週比 -M.M%) 形式で統一。SCR-HOME の各 KPI カードには比較粒度ラベル (前月比 / 前週比) を必ず付与する (従来「アクティブ契約 = 前週比、質問数 = 前月比、通知失敗 = 直近 7 日比」のように混在していた粒度を、各カードのラベルで明示する) |
| 増減の方向性           | 解決率増 = 緑、通知失敗率増 = 赤、AI コスト増 = 黄/赤、アクティブ契約数増 = 緑、MAU 増 = 緑、質問数増 = 中立 (青)                                                                                  |
| 期間絞り込み (SCR-096) | 任意期間は最大 1 年 (SCR-096 監査ログ仕様)                                                                                                                             |
| 最終更新タイムスタンプ      | KPI カード群の右上に「最終更新: YYYY-MM-DD HH:MM(JST)」を統一配置                                                                                                           |
| 集計遅延             | 最終更新が 5 分以上前のとき「 <input checked="" type="checkbox"/> 集計遅延 (最終: YYYY-MM-DD HH:MM)」と黄表記で警告                                                                 |

**1.1.5.2 1.5.2 ステータス色 & アイコン語彙 (全 SCR 共通)** 色のみに依存せず、必ず「色 + アイコン + テキストラベル」3 点セットで状態を伝える。色覚多様性配慮。

| 色   | 意味         | アイコン                                                | 主な用途                                                       | 単独使用 |
|-----|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| 赤   | 要対応 / 期限超過 | <input checked="" type="checkbox"/>                 | 承認期限切れ間近 / DLQ 24h+ 滞留 / PII SLA 超過 / ハッシュチェーン要確認 / 操作頻度異常 | 不可   |
| 黄   | 要監視        | <input checked="" type="checkbox"/> または ▲           | AI コスト消化 80% 超 / 通知失敗率上昇 / 残期間 24h / 集計遅延                  | 不可   |
| 緑   | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/>                 | ハッシュチェーン検証済 / 「過去 24h 異常なし」表示                              | 不可   |
| 青   | 情報 / 案内    | <input checked="" type="checkbox"/>                 | お知らせ / 中立 KPI                                              | 不可   |
| 紫   | 高権限操作      | <input checked="" type="checkbox"/> (HardgateBadge) | device_operator の restore / update / delete 行強調 (SCR-096)  | 不可   |
| グレー | 非活性 / 0 件  | —                                                   | EmptyState / 完了済 / 未割当                                     | 可    |

#### 1.1.5.3 1.5.3 状態表現 (EmptyState / null / 集計中 / 取得失敗 / 期間外)

| 状態         | 表示                                 | クリック挙動 | 例            |
|------------|------------------------------------|--------|--------------|
| 0 件 / 該当なし | EmptyState 「{対象} はありません」 + 薄いグレー背景 | クリック不可 | 「承認待ちはありません」 |
| null / 未集計 | 「—」 (em-dash) + Tooltip 「集計予定」     | クリック不可 | バッチ未実行時      |

| 状態        | 表示                                                                                | クリック挙動         | 例        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 集計中 / 処理中 | 「集計中…」 + スピナー                                                                     | クリック不可         | 期間変更直後   |
| 取得失敗      | 「取得に失敗しました(再読込)」 + 赤縁 + <input checked="" type="checkbox"/> + 該当 E-OP-* を Tooltip | 「再読込」 ボタンのみ 活性 | API エラー時 |
| 期間外       | 「対象期間にデータがありません」                                                                  | クリック不可         | 任意期間で範囲外 |
| 集計遅延      | 「 <input checked="" type="checkbox"/> 集計遅延(最終: …)」を画面右上                           | —              | 集計バッチ遅延時 |

**1.1.5.4 1.5.4 KPI / アラートのクリック導線** KPI カード / 一覧行 / アラートは、可能な限り「数値クリックで詳細画面に遷移」できるようにする。項目表に必ず「クリック挙動」列を設け、遷移先 SCR ID とフィルタ条件を明記する。

## 1.2 2. 画面一覧

| SCR              | 名称                       | 主管 FR                         | 4-eyes 段階         | 再認証              | action code                           |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| SCR-AUTH         | 運営者ログイン(URL 分離)          | FR-220, FR-221, NFR-311       | なし                | -(認証前)           | -                                     |
| SCR-AUTH-M1      | MFA 初回セットアップ             | FR-220, RB-014, NFR-311       | なし                | -(限定セッション)       | -                                     |
| SCR-HOME         | ホームダッシュボード               | (主要 KPI 集約)                   | なし                | 不要               | -                                     |
| SCR-090          | 削除データ参照                  | FR-200, FR-223                | なし                | 不要               | (操作なし、参照のみ)                           |
| SCR-091          | 削除データ復元                  | FR-201~FR-209, FR-211, FR-222 | MVP 承認ログのみ        | 必須(5分以内)         | owner.restore_data                    |
| SCR-092          | AI 推論パラメータ設定(契約別上書き)     | FR-055, FR-061~FR-066, FR-222 | MVP ハードゲート        | 必須               | ai_parameter.update                   |
| SCR-093          | 契約別レート制限・予算上書き管理         | FR-121, FR-128, FR-224(b)     | MVP 承認ログのみ        | 必須               | rate_limit.override / budget.override |
| SCR-094          | お知らせ作成・配信(運営者)           | FR-149, FR-188, FR-189        | なし(配信予約は5分前まで取消可) | 必須               | (即時配信のみ承認ログ)                          |
| SCR-096          | 運営者活動ダッシュボード(監査)         | FR-229, FR-230, FR-232        | なし                | 不要 / エクスポートは記録対象 | -                                     |
| SCR-097          | 課金 Webhook リプレイ・DLQ 操作画面 | FR-302, NFR-808               | なし                | 必須(リプレイ実行時)      | webhook.replay                        |
| SCR-098          | PII 誤検出報告管理              | FR-060, FR-064, NFR-805       | なし                | 必須(ルール更新時)       | pii_rule.update                       |
| SCR-099          | Webhook ペイロード差分検出一覧      | FR-302 異常系, AC-041            | なし                | 必須(手動再処理選択時)     | -                                     |
| SCR-APPROVALS    | 承認待ち一覧(4-eyes)           | FR-226, § 6.2.3               | 4-eyes 中核画面       | 承認 / 却下時に必須      | -                                     |
| SCR-APPROVALS-M1 | 4-eyes 承認申請モード           | FR-226, § 6.2.3, FR-231       | 申請発火点             | 必須               | (親画面から継承)                             |
| SCR-APPROVALS-M2 | 4-eyes 承認 / 却下モード        | FR-226, § 6.2.3               | 承認 / 却下発火点        | 必須               | approval.approved / approval.rejected |

## 1.3 3. 画面遷移

### 1.3.1 3.1 Mermaid 遷移図

flowchart TD

Login[SCR-AUTH<br/> 運営者ログイン <br/>+ MFA + IP 許可] --> Home[SCR-HOME<br/> ホームダッシュボード]

Login -.--> AuthM1[SCR-AUTH-M1<br/>MFA 初回セットアップ]  
 AuthM1 --> Home  
 Home --> SCR090[SCR-090<br/>削除データ参照]  
 Home --> SCR097[SCR-097<br/>Webhook リプレイ]  
 Home --> SCR098[SCR-098<br/>PII 誤検出報告]  
 Home --> SCR099[SCR-099<br/>ペイロード差分]  
 Home --> SCR096[SCR-096<br/>運営者活動]  
 Home --> SCR092[SCR-092<br/>AI パラメータ]  
 Home --> SCR093[SCR-093<br/>レート/予算]  
 Home --> SCR094[SCR-094<br/>お知らせ配信]  
 Home --> Approvals[SCR-APPROVALS<br/>承認待ち一覧]  
 SCR090 --> | 復元実行 | SCR091[SCR-091<br/>削除データ復元]  
 SCR099 --> | 手動再処理 | SCR097  
 SCR092 --> | 4-eyes 申請 | Approvals  
 SCR091 --> | 4-eyes 申請 | Approvals  
 Approvals --> ApprovalsM2[SCR-APPROVALS-M2<br/>承認/却下モジュール]  
 SCR091 --> ApprovalsM1[SCR-APPROVALS-M1<br/>承認申請モジュール]  
 SCR092 --> ApprovalsM1

## 1.4 4. 共通 UI 部品 + サイドメニュー

### 1.4.1 4.1 既存共通部品

| 部品              | 配置                                                      | 目的                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| グローバルヘッダ        | 全画面上部                                                   | サービス名、運営者表示名、MFA バッジ(緑/赤)、運営者 inbox バッジ(未読件数)、ログアウト                                                                |
| サイドメニュー         | 全画面左                                                    | SCR-090~094, SCR-096~099 への遷移、未承認件数バッジ・DLQ 滞留バッジ・PII 未判定バッジ(FR-471)                                                |
| チケット ID 入力モジュール | SCR-091~094 / 097 / 098 / 099 の操作前                      | 対応チケット ID(任意文字列、最大 64 文字、必須)+ 操作種別の確認。placeholder で受付例(JIRA-12345 / INC-001 / #1234)を提示、未入力時は Primary 非活性化(FR-458) |
| 再認証モジュール        | SCR-091~094 / 097 / 098 / 099 の操作前(過去 5 分以内に再認証していない場合) | パスワード再入力(MVP)+ 操作 1 回限り。残時間 5 分カウントダウンを常時表示(FR-457)                                                                |
| 4-eyes 申請モジュール  | SCR-092 / マスター ロード / 契約物理削除                             | 申請理由・対象操作・payload 要約(変更前 → 変更後の対比)を主表示、生 JSON は折り畳み(FR-455)                                                        |
| 4-eyes 承認モジュール  | 別運営者のホーム画面の「承認待ち」リスト経由                                  | 申請内容確認・承認/却下・コメント。payload_hash 不一致時は業務語で警告。自己承認は CTA 非活性化                                                          |
| 運営者 inbox バッジ   | ヘッダ右上                                                   | 未読件数表示。critical 申請通知は赤強調                                                                                           |
| DLQ 滞留バッジ       | サイドメニュー SCR-097 横                                       | DLQ 滞留件数(1 時間以上 / 24 時間以上)。24 時間以上は 赤強調(FR-471)                                                                    |

### 1.4.2 4.2 UI/UX 共通要件で追加する部品

| 部品                 | 用途               | 主な仕様                                                           |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Breadcrumb         | パンくず             | 認証フローおよび全画面割込みモジュールを除く全画面に表示。最大 3 階層                           |
| PageHeader         | 画面タイトル + 1 行説明文  | 全画面の最上部                                                        |
| ReauthBadge        | 再認証必須操作の可視化      | Primary ボタン横に再認証ラベル + tooltip。FR-222 対象操作すべてに付与                |
| ReauthCountdown    | 再認証残時間表示         | 再認証モジュール内およびモジュール閉じた後のヘッダ右側に「再認証残り X:XX」を常時表示                  |
| HardgateBadge      | 4-eyes ハードゲート可視化 | 紫枠 + tooltip 「別運営者の承認が必要な操作です」                                 |
| ApprovalStateBadge | 4-eyes 申請状態      | requested(青)/ approved(緑)/ rejected(赤)/ withdrawn(灰) を色 + テキスト |

| 部品                 | 用途                    | 主な仕様                                                           |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| PayloadDiffView    | 4eyes 申請内容の対比         | 主表示は「変更前 → 変更後」のキー別対比、生 JSON は折り畳み (FR-455)                    |
| SelfApprovalGuard  | 自己承認禁止の UI ガード        | 自分の申請を開いたとき承認/却下 CTA を非活性化 + 補助文言「自分の申請は承認できません」               |
| TicketIdField      | 対応チケット ID 入力欄         | placeholder「例: JIRA-12345 / INC-001 / #1234」、未入力時 Primary 非活性化 |
| PrecheckResult     | 副作用プリチェック結果 (SCR-091) | 7 項目 (a-g) を「問題なし / 確認が必要 / 対象外」バッジで一覧表示                       |
| AppliedFilterChips | 適用済フィルタ表示 + クリア       | 「すべてクリア」を常設                                                    |
| BulkActionBar      | 一括操作バー                | 複数選択時のみ画面下部固定                                                  |
| SummaryCard        | KPI サマリーカード           | SCR-HOME / SCR-096 等で使用                                        |
| LoadingSkeleton    | スケルトン UI              | スピナー単独表示を回避 (FR-480)                                           |
| ProgressText       | 進捗テキスト (3 秒超操作)       | プリチェック実行、CSV エクスポート、Webhook リプレイ等                              |
| Toast              | 成功・警告・エラー通知           | 成功 4 秒 / 警告 6 秒 / エラーは手動閉じ                                     |

### 1.4.3 4.3 文言の共通基準

詳細は [07\\_メッセージ一覧.md §2](#) を正本とする。

### 1.4.4 4.4 サイドメニュー

| メニュー項目                 | 表示順 | バッジ条件                     |
|------------------------|-----|---------------------------|
| ホーム                    | 1   | -                         |
| 削除データ参照 (SCR-090)      | 2   | -                         |
| 削除データ復元 (SCR-091)      | 3   | -                         |
| AI 推論パラメータ (SCR-092)   | 4   | ハードゲート申請中件数               |
| レート/予算上書き (SCR-093)    | 5   | -                         |
| お知らせ配信 (SCR-094)       | 6   | scheduled 件数              |
| Webhook リプレイ (SCR-097) | 7   | DLQ 滞留 1h 以上 / 24h 以上 (赤) |
| PII 誤検出報告 (SCR-098)    | 8   | 3 営業日経過件数                 |
| ペイロード差分 (SCR-099)      | 9   | detected 状態件数 (赤)         |
| 運営者活動 (SCR-096)        | 10  | -                         |
| 承認待ち一覧 (SCR-APPROVALS) | 11  | 承認待ち件数 (申請者・承認者問わず)       |
| 運営者 inbox              | 12  | 未読件数                      |
| ログアウト                  | 13  | -                         |

## 1.5 5. 画面詳細

文言は [07\\_メッセージ一覧.md §4](#) を正本とする。本書では UI 構造を網羅する。

### 1.5.1 5.1 SCR-AUTH 運営者ログイン

**1.5.1.1 画面概要** URL 分離した運営者専用ログイン画面 (<https://admin.open-faq.example.com/login>)。利用者側からのリンクは設けない (発見可能性を下げる)。

| 項目        | 内容                                           |
|-----------|----------------------------------------------|
| ページタイトル   | open-faq Admin Console                       |
| 利用者       | service_operator                             |
| 認証        | メール + パスワード (Argon2id 運営者プロファイル) + MFA(TOTP) |
| IP 許可     | リクエスト到着前にエッジで適用、未許可 IP は 403(ログイン画面さへ表示しない)  |
| ロックアウト    | 5 回連続失敗で (IP × user_id) ペア単位 15 分ロック         |
| パスワードリセット | 60 分有効リンク、自己リセット禁止 → 別運営者承認経由                |

| 項目         | 内容                                             |
|------------|------------------------------------------------|
| MFA セットアップ | 初回 72h トークン経由で SCR-AUTH-M1 へ誘導。QR + 回復コード 10 個 |
| セッション TTL  | MVP 初期値 8 時間                                   |

### 1.5.1.2 表示・入力・操作項目

| 区分 | 項目                                                     | 入出力                     | バリデーション                                                  | エラー表示                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 入力 | メールアドレス                                                | 入力                      | 必須、254 文字以内、形式チェック                                       | 「メールアドレスを入力してください」 / 「メールアドレスの形式が正しくありません」                |
| 入力 | パスワード                                                  | 入力                      | 必須、Argon2id 検証                                           | 「パスワードを入力してください」 / 認証失敗時の共通文言「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」   |
| 入力 | TOTP コード                                               | 入力 (6 桁分割入力 UI、各桁オートタブ) | 必須 (MFA 設定済み)、6 桁数字                                      | 「認証コードが一致しません。アプリで最新コードを確認してください」                         |
| 操作 | ログインする                                                 | 操作 (Primary)            | (1) IP 許可リスト照合 (2) Argon2id 検証 (3) TOTP 検証 (4) 認可セッション発行 | IP 拒否 / 認証失敗 / ロックアウト                                     |
| 表示 | IP 拒否時の明示メッセージ                                         | アラート 帯 (画面上部固定)         | -                                                        | 「許可された IP アドレスからアクセスしてください (現在の IP: {ip})。管理者にお問い合わせください」 |
| 表示 | ロックアウト残時間表示                                            | カウントダウン                 | -                                                        | 「{N} 分 {S} 秒後にもう一度お試しください」                                |
| 操作 | パスワードを忘れた場合                                            | リンク (Secondary)         | 60 分有効リンク、自己リセット禁止                                       | -                                                         |
| 表示 | MFA 未設定者向け案内                                           | 出力                      | 招待 72h トークンを受領した運営者は SCR-AUTH-M1 へ誘導                     | -                                                         |
| 完了 | 監査ログ記録 (auth.login.success / auth.login.failure、5 年保持) | -                       | -                                                        | -                                                         |

## 1.5.2 5.2 SCR-AUTH-M1 MFA 初回セットアップ

**1.5.2.1 画面概要** 招待時に発行される 72h セットアップトークンを保持する運営者が、TOTP 秘密 と回復コードを初期登録する独立画面。**3 ステップウィザード:** (1) 認証アプリ登録、(2) 初回 TOTP 検証、(3) 回復コード保管。

### 1.5.2.2 表示・入力・操作項目

| 区分 | 項目              | 入出力 | バリデーション                                 | エラー表示                                      |
|----|-----------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 表示 | ステッパー UI (3 段階) | 出力  | 現在ステップを aria-current="step" で強調         | -                                          |
| 表示 | セットアップトークン      | 出力  | サーバ側でトークン有効性を検証、72h 期限切れは UC-007 へ誘導    | 「セットアップリンクの有効期限が切れています。運用責任者に再発行を依頼してください」 |
| 表示 | TOTP QR コード     | 出力  | 一意に発行された TOTP 秘密 を QR で表示。QR/手動キーをトグル切替 | -                                          |
| 表示 | 手動キー (QR 切替)    | 出力  | QR 読取不可時の代替                             | -                                          |

| 区分 | 項目                            | 入出力          | バリデーション                                                                           | エラー表示                                                                                               |
|----|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力 | 初回 TOTP コード                   | 入力 (6 桁分割入力) | 必須、6 桁数字、サーバ側で初回検証                                                                | 「認証コードが一致しません」                                                                                      |
| 表示 | 回復コード保管警告帯                    | アラート (上部固定)  | -                                                                                 | 「 <input checked="" type="checkbox"/> 回復コードは認証アプリを失った場合の唯一の復旧手段です。安全な場所に保管してください。この画面を閉じると再表示できません」 |
| 表示 | 回復コード (10 個)                  | 出力           | セットアップ確定時にのみ表示                                                                    | -                                                                                                   |
| 操作 | 回復コードを印刷する                    | ボタン          | window.print で印刷ダイアログ起動                                                           | -                                                                                                   |
| 操作 | 回復コードをコピーする                   | ボタン          | クリップボードにコピー                                                                       | -                                                                                                   |
| 操作 | 回復コードを PDF でダウンロード            | ボタン          | PDF 生成 + ダウンロード                                                                   | -                                                                                                   |
| 入力 | 「回復コードを安全な場所に保管しました」確認チェック    | 入力           | 必須 (セットアップ完了の前提)                                                                  | 未チェック時は Primary 非活性化                                                                                |
| 操作 | セットアップを完了する                   | 操作 (Primary) | (1) 初回 TOTP 検証 (2) operator_mfa_secrets.secret 暗号化保存 (3) 回復コード暗号化保存 (4) 認可セッション昇格 | 検証失敗                                                                                                |
| 完了 | 監査ログ記録 (auth.mfa.setup、5 年保持) | -            | -                                                                                 | -                                                                                                   |

### 1.5.3 5.3 SCR-HOME ホームダッシュボード

**画面目的:** 運営者がログイン直後に「今、緊急対応が必要な事案があるか」「全契約規模の主要 KPI に異常がないか」を 1 画面で把握し、該当 SCR(承認待ち / DLQ / PII / Webhook 等)ヘショートカットするための運用監視ダッシュボード。

**1.5.3.1 画面概要** ログイン直後の遷移先。運営者の「いま何をすべきか」を 1 画面に集約。上部に **緊急アラート帯** (24h+ 滞留や承認期限切れ間近)、その下にカードグリッドで主要 KPI と各 SCR への入口を配置。三層構造 (Action > Awareness > Navigation)。

表示ルール (数値・期間・最終更新・色語彙・状態表現) は [§ 1.5 ダッシュボード / KPI 共通表示ルール](#) に正本化する。

**1.5.3.2 (1) 緊急アラート帯 (上部固定)** 緊急アラートが 1 件以上ある場合は赤系アラートを表示する。0 件時は緑系の「異常なし」ステータスを表示し、アラート表示機構が壊れているのか平常なのかをユーザーが判別できるようにする (色語彙は § 1.5.2、状態表現は § 1.5.3)。

| 区分 | 項目                     | 種類                                                        | 概要                                                                         | クリック挙動                                                      |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 表示 | 承認期限切れ間近 (残 24h 以内)    | アラート (赤・ <input checked="" type="checkbox"/> 、件数 > 0 時のみ) | 「 <input checked="" type="checkbox"/> 承認期限切れ間近の申請が {N} 件あります (残 24 時間以内)」  | 行全体クリックまたは「承認待ち一覧へ」リンクで SCR-APPROVALS(?filter=expiring_24h) |
| 表示 | DLQ 24h+ 滞留            | アラート (赤・ <input checked="" type="checkbox"/> )            | 「 <input checked="" type="checkbox"/> 24 時間以上滞留中の Webhook イベントが {N} 件あります」 | 行全体クリックまたは「Webhook リブレイヘ」で SCR-097(?filter=stalled_24h)     |
| 表示 | PII 誤検出 SLA 超過         | アラート (赤・ <input checked="" type="checkbox"/> )            | 「 <input checked="" type="checkbox"/> 3 営業日を超過した PII 誤検出報告が {N} 件あります」     | 行全体クリックまたは「PII 誤検出管理へ」で SCR-098(?filter=sla_exceeded)       |
| 表示 | ハッシュチェーン確認が必要 (直近 24h) | アラート (赤・ <input checked="" type="checkbox"/> 、確認が必要な場合のみ) | 「監査ログのハッシュチェーンに確認が必要な項目があります。詳細を確認してください」                                  | クリックで SCR-096(該当区間に自動フィルタ投入)                                |

| 区分 | 項目                 | 種類                                                | 概要                                                                                | クリック挙動 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 表示 | 異常なし表示(全アラート 0 件時) | ステータスパナー(緑・ <input checked="" type="checkbox"/> ) | 「 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急対応が必要な事案はありません(ハッシュチェーン: 検証済 / 操作頻度: 正常)」 | —      |

**1.5.3.3 (2) KPI サマリーカード** 各 KPI カードには **比較粒度ラベル** (「(前月比)」 / 「(前週比)」) を必ず付与する。当月集計 KPI は前月比、週次 / 直近 7 日 KPI は前週比を原則とする (§ 1.5.1)。最終更新タイムスタンプはカードグループの右上に表示する。

| 項目            | 概要                           | 比較粒度         | クリック挙動                                                |
|---------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| アクティブ契約数      | 現在値                          | (前週比 ±N.N%)  | クリック → SCR-093(契約一覧、?status=active)(MVP は SCR-090 経由) |
| 全契約 MAU       | 月次アクティブユーザー数                 | (前月比 ±N.N%)  | クリック → SCR-096(?filter=mau、参考)                        |
| 全契約 質問数(当月)   | 当月累計                         | (前月比 ±N.N%)  | クリック → SCR-096(?filter=questions)                     |
| 全契約 解決率(当月)   | 解決数 / 質問数% + 前月比 (FR-230 連動) | (前月比 ±N.Npp) | クリック → SCR-096(参考)                                    |
| AI 推論コスト(当月)  | 円換算合計                        | (前月比 ±N.N%)  | クリック → SCR-093(契約別予算上書き管理)                            |
| 通知失敗率(直近 7 日) | バウンス + 苦情率。閾値超過時は赤 (§ 1.5.2) | (前週比 ±N.Npp) | クリック → SCR-097(?filter=notification_failure)          |

### 1.5.3.4 (3) クイックアクセス (各 SCR への入口)

| 項目         | 表示                                                                   | クリック挙動               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 承認待ち一覧     | カード + 件数バッジ「承認待ち {N} 件」                                              | クリック → SCR-APPROVALS |
| DLQ 滞留     | カード + 件数バッジ「DLQ 滞留 {N} 件(うち 24h+ {M} 件)」                             | クリック → SCR-097       |
| PII 誤検出未判定 | カード + 件数バッジ「PII 誤検出未判定 {N} 件(うち SLA 超過 {M} 件)」                       | クリック → SCR-098       |
| ペイロード差分検出  | カード + 件数バッジ「差分検出 {N} 件(未レビュー)」                                       | クリック → SCR-099       |
| 削除データ参照    | カード                                                                  | クリック → SCR-090       |
| AI 推論パラメータ | カード (HardgateBadge <input checked="" type="checkbox"/> 付き、§ 1.5.2 紫) | クリック → SCR-092       |
| 運営者活動ログ    | カード                                                                  | クリック → SCR-096       |

## 1.5.4 5.4 SCR-090 削除データ参照

**1.5.4.1 画面概要** 論理削除済みリソースを検索・参照。本文は表示されず、復元判断に必要なメタデータのみ表示。左 60% に一覧、右 40% に詳細プレビューペイン。

### 1.5.4.2 表示・操作項目

| 区分   | 項目           | 入出力              | バリデーション                                              |
|------|--------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 表示   | パンくず         | Breadcrumb       | 「ホーム / 削除データ参照」                                      |
| 表示   | クイックフィルタチップ  | QuickFilterChips | 「最近 1 週間」「最近 1 ヶ月」「物理削除予定 7 日以内」「すべて」                |
| 検索条件 | 契約検索 (ID/名前) | 入力 (部分一致)        | 最大 100 文字                                            |
| 検索条件 | リソース種別       | 選択 (複数可、チップ形式)   | owner / project / faq / account / announcement       |
| 検索条件 | 削除種別         | 選択 (複数可、チップ形式)   | deleted / disabled / deleted_pending                 |
| 検索条件 | 削除日範囲        | 入力 (日付範囲)        | from <input checked="" type="checkbox"/> to、最大期間 1 年 |



| 区分 | 項目                                 | 入出力                         | バリデーション                                   |
|----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 表示 | 適用済フィルタチップ                         | AppliedFilterChips          | + 「すべてクリア」                                |
| 表示 | 件数表示                               | テキスト                        | 「1-50 / 全 N 件」                            |
| 一覧 | リソース ID / 契約 ID / 種別 / 削除日時 / 削除種別 | 出力 + バッジ                    | -                                         |
| 一覧 | 物理削除予定日 列                          | 出力<br>(deleted_pending 行のみ) | 残 7 日以内は赤、残 8-30 日は黄                      |
| 詳細 | リソース種別ヘッダ                          | 出力                          | アイコン + リソース名                              |
| 詳細 | 直前主要属性プレビュー                        | 出力                          | 本文は非表示。表示: リソース ID、種別、契約名、削除日時、削除種別、削除操作者 |
| 詳細 | 物理削除予定日                            | 出力 + カウントダウン                | deleted_pending の場合のみ                     |
| 詳細 | 復元する                               | ボタン (Primary、SCR-091 遷移)    | 物理削除済は非活性 + tooltip 表示                    |
| 表示 | 空状態                                | EmptyState                  | 「該当する削除済みリソースはありません」                      |

### 1.5.5 5.5 SCR-091 削除データ復元

**1.5.5.1 画面概要** 論理削除済みのリソースを副作用プリチェック後に復元。上から (1) 復元対象情報、(2) 入力フィールド、(3) 副作用プリチェック結果セクション、(4) 実行 CTA(タブで「4-eyes 申請」と「即時実行 (承認ログ)」を切り替え)。

#### 1.5.5.2 表示・入力・操作項目

| 区分 | 項目                    | 入出力                          | バリデーション                                 |
|----|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 表示 | パンくず                  | Breadcrumb                   | 「ホーム / 削除データ参照 / 復元」                    |
| 表示 | 復元対象サマリ               | 出力                           | リソース ID / 種別 / 契約名 / 削除日時 / 直前主要属性プレビュー |
| 入力 | 復元対象 ID               | 入力 (SCR-090 から遷移)            | 必須                                      |
| 入力 | 復元理由                  | 入力 (テキストエリア、最大 1000 文字、カウンタ) | 必須、最大 1000 文字                           |
| 入力 | 対応チケット ID             | TicketIdField                | 必須、最大 64 文字                             |
| 入力 | 再認証 (過去 5 分以内に未実行の場合) | 入力 (パスワード)                   | 必須                                      |

#### 1.5.5.3 プリチェック (7 項目 a~g)

| 表示     | 項目                         | 内容                                    |
|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| プリチェック | (a) Stripe サブスクリプション再開可否   | 問題なし / 確認が必要 / 対象外、「確認が必要」時は赤バッジ + 理由 |
| プリチェック | (b) Webhook DLQ 滞留イベント数    | 件数表示 + 詳細リンク → SCR-097                |
| プリチェック | (c) お知らせ受信箱配信保留分           | 件数表示                                  |
| プリチェック | (d) ウィジェット再有効化可否           | 問題なし / 確認が必要 / 対象外                    |
| プリチェック | (e) Stripe customer_id 整合性 | 問題なし / 確認が必要                          |
| プリチェック | (f) 進行中登録完了・再入室トークン処置      | 件数表示                                  |

| 表示     | 項目                   | 内容           |
|--------|----------------------|--------------|
| プリチェック | (g) 監査・エラーログ参照ポイント整合 | 問題なし / 確認が必要 |

| 操作 | プリチェックを開始する | 操作 (Primary) | プリチェック未実行時、または入力変更後に活性化 |

**1.5.5.4 実行モード** | 表示 | 実行モードタブ | 出力 (タブ) | 「4-eyes 申請」「即時実行 (承認ログ)」の 2 タブ。MVP ハードゲート対象は「4-eyes 申請」のみ | | 操作 | **4-eyes 申請する** | 操作 (Primary + HardgateBadge) | プリチェック全項目が問題なしの場合のみ、SCR-APPROVALS-M1 へ遷移 | | 操作 | **復元する** | 操作 (Primary、Danger 寄り + 再認証) | プリチェック全項目が問題なし、チケット ID 入力 + 再認証で実行 | | 表示 | 結果トースト | 出力 | 「復元しました。副作用 (a)~(g) の連動回復は監査ログを参照してください」 | | 完了 | 監査ログ記録 | 出力 | **owner.restore / faq.restore** 等、操作者・対象・理由・チケット ID・変更前後ステータス | | 完了 | 管理者ユーザー通知発火 (FR-211) | 出力 | 10 分集約窓 |

## 1.5.6 5.6 SCR-092 AI 推論パラメータ設定 (契約別上書き、ハードゲート)

**1.5.6.1 画面概要** 階層タブ「グローバル / 契約別 / プロジェクト別」、編集セクション、ロールアウト進行可視化セクション、変更履歴セクション。

### 1.5.6.2 表示・入力・操作項目

| 区分    | 項目                    | 入出力                           | バリデーション                                         |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 階層タブ  | グローバル / 契約別 / プロジェクト別 | 選択                            | -                                               |
| 表示    | 優先順位の可視化バナー           | 出力 (情報パネル)                    | 「有効値 = min(プロジェクト, オーナー, グローバル)」                |
| 入力    | 信頼度しきい値               | スライダ + 数値入力                   | 0.00~1.00、0.01 刻み                               |
| 入力    | 関連度しきい値               | スライダ + 数値入力                   | 0.00~1.00、0.01 刻み                               |
| 入力    | 使用モデル                 | 選択 (プルダウン、検索付き)               | KV ai-models:available から                       |
| 入力    | 申請理由                  | 入力 (テキストエリア、最大 1000 文字)       | 必須                                              |
| 入力    | 対応チケット ID             | TicketIdField                 | 必須、最大 64 文字                                     |
| 入力    | 再認証 (5 分以内)           | 入力 (パスワード)                    | 必須                                              |
| 操作    | 4-eyes 申請する           | 操作 (Primary + Hardgate-Badge) | 別運営者承認必須 (MVP ハードゲート)                           |
| 表示    | ロールアウト進行ステッパ          | Timeline(段階表示)                | 「0% → 10% → 50% → 100%」で現在の段階を強調                |
| 操作    | 次のステージへ進める            | 操作 (Primary)                  | 各段階で監査ログ記録、4-eyes 再申請                           |
| プレビュー | 設定値の保存即時有効通知          | 出力 (トースト)                     | 「AI パラメータを更新しました。次回ハイドレーション (60 秒以内) から有効になります」 |
| 履歴タブ  | 過去の変更履歴               | 出力 (テーブル)                     | 直近 90 日。申請者・承認者・before/after・チケット ID・日時         |

## 1.5.7 5.7 SCR-093 契約別レート制限・予算上書き管理

**1.5.7.1 画面概要** 上に契約検索バー、その下に上書き中の契約カード一覧 (各カードでグローバル値との差分が視覚化)。新規上書きは「+ 上書きを追加」ボタンから保存モーダル経由で実行。

### 1.5.7.2 表示・操作項目

| 区分 | 項目   | 入出力        | バリデーション             |
|----|------|------------|---------------------|
| 表示 | パンくず | Breadcrumb | 「ホーム / レート制限・予算上書き」 |

| 区分 | 項目               | 入出力                        | バリデーション           |
|----|------------------|----------------------------|-------------------|
| 検索 | 契約検索             | 入力                         | 部分一致、最大 100 文字    |
| 操作 | + 上書きを追加         | ボタン (Primary)              | クリックで保存モーダルを開く    |
| 一覧 | 契約名 + 契約 ID      | 出力 (カードヘッダ)                | -                 |
| 一覧 | レート制限 (差分表示)     | 出力                         | グローバル値 → 上書き値の対比  |
| 一覧 | チャット投稿レート (差分表示) | 出力                         | 同上                |
| 一覧 | 月次予算上書き (差分表示)   | 出力                         | 同上                |
| 一覧 | 上書き有効期限          | 出力 + カウントダウン               | 期限近接は黄、超過は赤       |
| 一覧 | 上書き理由            | 出力 + tooltip               | 全文は tooltip       |
| 一覧 | 上書き設定者・日時        | 出力                         | -                 |
| 操作 | 編集する             | ボタン (行アクション)               | 保存モーダルを「編集」モードで開く |
| 操作 | グローバル値に戻す        | ボタン (Danger、確認ダイアログ + 再認証) | 上書きを削除してグローバル値に復帰 |

### 1.5.7.3 保存モーダル

| 区分 | 項目                        | 入出力                  | バリデーション                     |
|----|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 表示 | モーダル見出し                   | 出力                   | 「契約別上書きを {新規追加 / 編集}」 + 契約名 |
| 入力 | 契約選択 (新規時のみ)              | プルダウン (検索付き)         | 必須、契約 ID または名前で検索           |
| 入力 | レート制限上書き (/width-get/ask) | 入力 + helper          | 1~10000 req/min             |
| 入力 | チャット投稿レート (EU 側)          | 入力 + helper          | 秒数 + 件数/分                   |
| 入力 | チャット投稿レート (admin 側)       | 入力 + helper          | 秒数 + 件数/分                   |
| 入力 | 月次予算上書き (円)               | 入力 + helper          | 1 円刻み、KV 範囲内                |
| 入力 | 上書き理由                     | テキストエリア (最大 1000 文字) | 必須                          |
| 入力 | 対応チケット ID                 | TicketIdField        | 必須、最大 64 文字                 |
| 入力 | 再認証 (5 分以内)               | パスワード                | 必須                          |
| 表示 | 差分プレビュー                   | パネル                  | 変更前 → 変更後の対比                |
| 操作 | 保存する                      | ボタン (Primary + 再認証)  | MVP 単独実行 + 承認ログ             |
| 操作 | 操作を取り消す                   | ボタン (Secondary)      | 変更を保存せずモーダルを閉じる             |
| 完了 | 連携 IF #5 でメインへ即時反映        | 出力                   | KV TTL 30s でメイン側エッジに反映      |
| 完了 | 管理者ユーザー通知発火 (FR-211)      | 出力                   | 10 分集約窓                     |

## 1.5.8 5.8 SCR-094 お知らせ作成・配信

### 1.5.8.1 画面概要 4 段階ステッパー UI で配信フローを可視化:

1. 作成・下書き
2. テスト送信
3. 配信予約
4. 即時配信 (オプション、4-eyes 承認ログ対象)

### 1.5.8.2 表示・入力・操作項目

| 区分 | 項目       | 入出力      | バリデーション                            |
|----|----------|----------|------------------------------------|
| 表示 | ステッパー UI | 出力       | 現在ステップを強調                          |
| 入力 | 種別       | 選択       | announcement / system              |
| 入力 | 重要度      | 選択 (色付き) | low / normal / high / critical     |
| 入力 | 宛先範囲     | 選択       | 全契約 / 特定契約 (複数) / 特定ユーザー種別 (admin) |

| 区分    | 項目                 | 入出力                                 | バリデーション                                               |
|-------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 表示    | 想定配信件数の即時表示        | 出力                                  | 「{recipientCount} 件に配信されます」                           |
| 入力    | 件名                 | 入力                                  | 必須、最大 200 文字、サニタイズ                                    |
| 入力    | 本文                 | 入力(リッチエディタ)                         | 必須、最大 10000 文字、サニタイズ二段階                               |
| 入力    | オプトアウト可否           | 選択                                  | 規約改定・セキュリティ通知は強制送信                                    |
| 入力    | 送信予定日時             | 入力(日時)                              | 現在時刻 <input checked="" type="checkbox"/> 入力値、最大 30 日先 |
| 入力    | 対応チケット ID          | TicketIdField                       | 必須、最大 64 文字                                           |
| 入力    | 再認証                | 入力(パスワード)                           | 必須                                                    |
| プレビュー | 件名・本文(サニタイズ後)      | 出力                                  | -                                                     |
| プレビュー | 宛先範囲・想定配信件数        | 出力                                  | -                                                     |
| 操作    | ステップ 1: 下書き保存      | 操作 (Primary)                        | 必須項目検証                                                |
| 操作    | ステップ 2: テスト送信      | 操作 (Primary、本人宛)                    | ステップ 1 完了後活性化                                         |
| 操作    | ステップ 3: 配信予約       | 操作 (Primary)                        | ステップ 2 完了 + 日時必須                                      |
| 操作    | 配信予約取消             | 操作                                  | 配信開始 5 分前まで取消可                                        |
| 操作    | ステップ 4: 即時配信(緊急)   | 操作 (Danger + Hardgate-Badge + 二段確認) | 確認モーダル + 再認証 + 4-eyes 承認ログ                            |
| 操作    | 訂正告知発行(配信開始後)      | 操作                                  | 別 SERVICE_ANNOUNCEMENT として新規発行                        |
| 完了    | 連携 IF #7 でメインへ配信指示 | 出力                                  | メイン側で inbox_messages 生成 + メール送信                       |

### 1.5.9 5.9 SCR-096 運営者活動ダッシュボード (監査)

**画面目的:** 運営者操作の監査ログを検索・閲覧・エクスポート (5 年保持) するための監査トレース画面。主目的は **検索・閲覧・エクスポート (透明性とコンプライアンスの確保)**、副次目的として **ハッシュチェーン検証バッジ / 操作頻度異常検知バッジによる平常時のヘルスチェック + 異常時のショートカット導線** を兼ねる。

**1.5.9.1 画面概要** 運営者操作の監査ログを検索・閲覧・エクスポート (5 年保持)。上にハッシュチェーン検証バッジ + 異常検知バッジ、その下にフィルタ、一覧、詳細ペイン。

表示ルール(数値・期間・最終更新・色語彙・状態表現)は §1.5 ダッシュボード / KPI 共通表示ルール に正本化する。

#### 1.5.9.2 表示・操作項目

| 区分 | 項目                            | 入出力              | バリデーション                                                                                                                                                      | クリック挙動                                                                     |
|----|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 表示 | パンくず                          | Breadcrumb       | 「ホーム / 運営者活動」                                                                                                                                                | —                                                                          |
| 表示 | ハッシュチェーン検証バッジ(平常時 / 異常時の二状態)  | バッジ + 詳細         | 直近 24h の検証結果。平常時: 緑 <input checked="" type="checkbox"/> 「過去 24h 異常なし」 / 異常時: 赤 <input checked="" type="checkbox"/> 「ハッシュチェーン: 確認が必要」 (§1.5.2)                | 平常時 = クリック不可、異常時 = クリックで該当区間の occurred_at 範囲を一覧フィルタに自動投入                   |
| 表示 | 運営者操作頻度異常検知バッジ(平常時 / 異常時の二状態) | バッジ              | 短時間大量操作の検知件数。平常時: 緑 <input checked="" type="checkbox"/> 「操作頻度: 正常」 / 異常時: 赤 <input checked="" type="checkbox"/> 「操作頻度異常 actor_id={op_xxx} ({件数} 操作 / {分} 分)」 | 平常時 = クリック不可、異常時 = クリックで該当 actor_id を一覧フィルタに自動投入                           |
| 検索 | クイックフィルタチップ                   | QuickFilterChips | 「直近 24h」「直近 7 日」「重要操作のみ」「異常検知あり」「すべて」 <input checked="" type="checkbox"/> 全クリア (現在の絞り込み解除)                                                                   | チップクリックで該当条件を一覧フィルタに投入。「 <input checked="" type="checkbox"/> 全クリア」で全フィルタ解除 |
| 検索 | action                        | 入力(部分一致)         | <resource>.<verb> 形式                                                                                                                                         |                                                                            |
| 検索 | actor_id                      | 入力(完全一致)         | -                                                                                                                                                            |                                                                            |

| 区分     | 項目                                                 | 入出力                 | バリデーション                                           | クリック挙動 |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------|
| 検索     | actor_type                                         | 選択                  | service_operator / admin / end_user / system      |        |
| 検索     | target_id / target_type                            | 入力 (完全一致)           | -                                                 |        |
| 検索     | occurred_at                                        | 入力 (期間範囲)           | 最大検索期間 1 年                                        |        |
| 検索     | contract_owner_user_id                             | 入力                  | 運営者は全契約横断可                                        |        |
| 検索     | ip_masked                                          | 入力 (部分一致)           | IPv4/IPv6 マスク済                                    |        |
| 検索     | retention_class                                    | 選択                  | 1y / 5y / 7y / 全部                                 |        |
| 検索     | ticket_id                                          | TicketIdField (任意)  | 任意                                                |        |
| 一覧     | 操作日時 / actor / action / target / IP / チケット / class | 出力                  | カーソル方式 100 件/ページ                                  |        |
| 一覧     | 高権限操作 強調表示                                         | 行強調 (背景)            | service_operator の restore / update / delete は紫背景 |        |
| 詳細     | before / after JSON 差分                             | PayloadDiff         | 要約モード優先、生 JSON は折り畳み                              |        |
| エクスポート | 形式                                                 | 選択                  | CSV / JSON Lines                                  |        |
| エクスポート | 1 ファイル最大 10 万行                                     | 出力                  | 超過は自動分割                                           |        |
| エクスポート | HMAC-SHA256 署名付き                                   | 出力                  | ファイル末尾に signature 行                               |        |
| 操作     | CSV をエクスポート                                        | ボタン (Primary + 再認証) | 監査記録、5000 件以上で非同期化                                |        |
| 表示     | エクスポート進行状況                                         | ProgressText        | 「エクスポート中…(N 件 / M 件)」                             |        |
| 異常系    | KPI 表示                                             | 出力                  | 運営者操作頻度異常 / 全契約横断 MAU ・ 解決率                       |        |

## 1.5.10 5.10 SCR-097 課金 Webhook リプレイ・DLQ 操作

1.5.10.1 画面概要 上から (1) 滞留サマリ アラート帯、(2) フィルタバー、(3) イベント一覧、(4) 詳細ペイン。

### 1.5.10.2 表示・操作項目

| 区分 | 項目                   | 入出力              | バリデーション                                    |
|----|----------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 表示 | 滞留サマリ アラート帯          | アラート (固定)        | 「24h+ 滞留: {N} 件 / 30 日近接 (残 3 日以内): {M} 件」 |
| 一覧 | 直近 30 日 Webhook イベント | 出力               | event_id / received_at / state / dlq_path  |
| 一覧 | 状態フィルタ               | QuickFilterChips | 「DLQ 滞留」「24h+ 滞留」「30 日近接」「全て」              |
| 一覧 | 詳細フィルタ               | チェックボックス         | 12 状態。折り畳まず常設パネルで表示                        |
| 一覧 | リプレイ枠残日数 列           | 出力 (行毎)          | 残 3 日以内は黄、残 0 日は赤背景                        |
| 一覧 | 滞留時間バッジ              | 出力               | 1h+ は黄、24h+ は赤                             |

| 区分 | 項目                                              | 入出力                              | バリデーション                                   |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 詳細 | Webhook ペイロード (R2 退避から呼び戻し)                     | 出力                               | 機密フィールドはマスク。PayloadDiffViewer 要約モード優先     |
| 詳細 | 過去のリプレイ履歴                                       | 出力 (テーブル)                        | dlq_replay_log を時系列表示                     |
| 詳細 | ペイロード差分リンク                                      | リンク                              | SCR-099 への直接ジャンプ (差分があるとき)                |
| 操作 | リプレイする                                          | ボタン (Primary + 再認証 + 確認)         | 1 時間自動 BO 完了後のみ活性化、受信から 30 日以内、チケット ID 必須 |
| 操作 | 破棄する                                            | ボタン (Danger + 4-eyes 承認ログ + 再認証) | DLQ 確定イベントのみ。復元不可                         |
| 操作 | リプレイ実行時のチケット ID 入力                              | TicketIdField                    | 必須                                        |
| 完了 | 監査ログ記録 (webhook.replay / webhook.discard、5 年保持) | -                                | -                                         |

### 1.5.11 5.11 SCR-098 PII 誤検出報告管理

**1.5.11.1 画面概要** PII 誤検出報告を 3 営業日以内に判定。上に SLA サマリ帯、中央に一覧、右に詳細プレビューペイン。

#### 1.5.11.2 表示・操作項目

| 区分 | 項目                          | 入出力                            | バリデーション                                                                                  |
|----|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示 | パンくず                        | Breadcrumb                     | 「ホーム / PII 誤検出報告」                                                                        |
| 表示 | SLA サマリ帯 (上部固定)             | アラート                           | 「期限内: {green} 件 / 期限間近 (残 1 日): {yellow} 件 / 期限切れ: {red} 件」                              |
| 表示 | クイックフィルタチップ                 | QuickFilterChips               | 「期限切れ」「期限間近」「未判定」「すべて」                                                                   |
| 一覧 | 報告一覧                        | 出力                             | 状態 (reported / under_review / ruled_* / archived)                                        |
| 一覧 | 状態バッジ                       | 出力                             | reported(青) / under_review(黄) / ruled_false_positive(緑) / ruled_correct(灰) / archived(灰) |
| 一覧 | 3 営業日判定タイマー                 | カウントダウン + アイコン                 | 残 2 営業日以上: 緑 / 残 1 営業日: 黄 / 超過: 赤                                                        |
| 詳細 | 報告内容 (マスキング前後)              | 出力                             | 機密項目は表示制限                                                                                |
| 詳細 | 検出層 (第 1 層 / 第 2 層 / 第 3 層) | 出力                             | -                                                                                        |
| 操作 | under_review 開始             | ボタン (Secondary)                | 3 営業日タイマー起動                                                                              |
| 操作 | ruled_false_positive 判定     | ボタン (Primary)                  | ルール更新候補へ                                                                                 |
| 操作 | ruled_correct_detection 判定  | ボタン (Secondary)                | アーカイブへ                                                                                   |
| 操作 | 報告を却下する                     | ボタン (Danger、4-eyes 承認ログ + 再認証) | 報告者へ却下理由を通知                                                                              |

#### 1.5.11.3 ルール更新モダ

| 区分 | 項目        | 入出力                               | バリデーション                                                     |
|----|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 入力 | 更新するルール   | 出力 (現在値 + 提案変更)                   | KV ルール (正規表現 / 分類器パラメータ)                                    |
| 表示 | 影響件数プレビュー | 出力                                | 「過去 30 日の質問ログに対しドライラン: 検知数 {now} 件 → {after} 件 (差分 {diff})」 |
| 入力 | 段階ロールアウト  | ラジオ (0% / 10% / 50% / 100%)       | -                                                           |
| 入力 | 対応チケット ID | TicketIdField                     | 必須                                                          |
| 入力 | 申請理由      | テキストエリア (最大 1000 文字)              | 必須                                                          |
| 操作 | ルールを更新する  | ボタン (Primary + 再認証 + 4-eyes 承認ログ) | チケット ID 必須、過去データ修正なし (今後の検出のみ)                              |

## 1.5.12 5.12 SCR-099 Webhook ペイロード差分検出一覧

**1.5.12.1 画面概要** 同一イベント ID で payload\_hash が異なる Webhook 受信を検出・レビュー。上部に検出件数サマリ、左に一覧、右に diff ビューア (unified diff 形式優先)。

### 1.5.12.2 表示・操作項目

| 区分 | 項目                                     | 入出力                      | バリデーション                                                                       |
|----|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 表示 | パンくず                                   | Breadcrumb               | 「ホーム / ペイロード差分検出」                                                             |
| 表示 | サマリ帯 (上部)                              | アラート                     | 「未レビュー: {N} 件 / レビュー中: {M} 件 / 処理完了: {K} 件」                                   |
| 表示 | クイックフィルタチップ                            | QuickFilterChips         | 「未レビュー」「レビュー中」「処理完了」「すべて」                                                     |
| 一覧 | 同一 event_id + payload_hash 不一致イベント     | 出力                       | detected_at / event_id / contract_owner_user_id                               |
| 一覧 | 状態バッジ                                  | 出力                       | detected(青) / reviewed(黄) / repro-cessed_manually(緑) / dismissed_no_action(灰) |
| 詳細 | diff ビューア (unified 形式優先)               | PayloadDiffViewer        | 単一カラムで unified diff。左右並列は折り畳み内。除外フィールドはグレーアウト                                 |
| 詳細 | 除外フィールド一覧 (D-06)                       | 出力 + tooltip             | グレーアウトされたフィールドにマウスホバーで「除外理由」表示                                                |
| 操作 | レビューを開始する                              | ボタン (Secondary)          | state=reviewed へ遷移                                                            |
| 操作 | 手動再処理 (SCR-097 へ遷移)                    | ボタン (Primary、右上固定 + 再認証) | チケット ID 必須                                                                    |
| 操作 | 影響なしとして処理完了                            | ボタン (Secondary + 理由モーダル) | dismissed_no_action へ遷移。理由必須 (最大 500 文字)                                      |
| 完了 | 監査ログ記録 (web-hook.payload_diff.*、5 年保持) | -                        | -                                                                             |

## 1.5.13 5.13 SCR-APPROVALS 承認待ち一覧 (4-eyes)

**1.5.13.1 画面概要** 4-eyes 原則対象操作の申請を、申請者・承認者の双方が一覧。新規申請の発火は各操作画面、承認 / 却下の発火は本画面の行アクション。

### 1.5.13.2 表示・操作項目

| 区分 | 項目                      | 入出力                   | バリデーション                                                                                                                |
|----|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示 | クイックフィルタチップ             | チップグループ               | 「承認待ち(別運営者)」「自分の申請」「期限切れ間近」「すべて」                                                                                       |
| 一覧 | 申請一覧                    | 出力                    | 状態 / 操作種別 / 申請者 / 期限切れ間近のフィルタ                                                                                          |
| 一覧 | 「自分の申請」 バッジ             | 出力                    | 自分が申請者の行に表示(自己承認禁止の可視化)                                                                                                |
| 一覧 | 状態 (ApprovalStateBadge) | 出力                    | requested / reviewing / approved / rejected / withdrawn / executed / expired の 7 状態                                    |
| 一覧 | 自己取下げと他者却下の区別           | 出力                    | withdrawn(自己取下げ) と rejected(別運営者却下) を別表示                                                                               |
| 一覧 | 残時間カウントダウン              | 出力                    | 72h タイマー、残 24h 以内は黄、残 6h 以内は赤強調                                                                                        |
| 操作 | 詳細表示                    | 操作                    | 自分が申請者 / 承認候補のいずれであっても閲覧可。申請者本人は SCR-APPROVALS-M2 で「自己取下げ」のみ可                                                          |
| 操作 | 承認 / 却下                 | 操作 → SCR-APPROVALS-M2 | 別運営者前提。自分の申請行では SelfApprovalGuard で非活性化                                                                                |
| 操作 | 取り下げる(自分の申請のみ)          | 操作 → SCR-APPROVALS-M2 | 申請者本人のみ表示                                                                                                              |
| 表示 | 空状態                     | EmptyState            | 「承認待ちはありません」                                                                                                           |
| 完了 | 監査ログ記録                  | 出力                    | approval.requested / approval.approved / approval.rejected / approval.withdrawn / approval.executed / approval.expired |

#### 1.5.14 5.14 SCR-APPROVALS-M1 4-eyes 承認申請モジュール

**1.5.14.1 画面概要** 各操作画面で「4-eyes 申請」を起動すると開く独立画面。MVP ハードゲート 3 操作と承認ログ対象操作で共通利用。

##### 1.5.14.2 表示・入力・操作項目

| 区分 | 項目                                | 入出力                            | バリデーション                                                                  |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 表示 | 操作種別                              | 出力                             | 親画面から自動連携 (action_code)                                                  |
| 表示 | 対象操作の概要                           | 出力                             | 親画面から自動連携 (target_type / target_id / payload_hash)                       |
| 表示 | 変更内容の要約(主表示)                      | PayloadDiffViewer(要約モード)       | 主要変更点を「変更前 → 変更後」のキー別対比で表示                                               |
| 表示 | 生 JSON(折り畳み)                      | PayloadDiffViewer(raw モード)     | 詳細を必要とする運営者向けに展開可能                                                       |
| 入力 | 申請理由                              | 入力(テキストエリア、最大 1000 文字、文字数カウンタ) | 必須                                                                       |
| 入力 | 対応チケット ID                         | TicketIdField                  | 必須、最大 64 文字                                                              |
| 表示 | 通知先表示                             | 出力                             | 「申請後、申請者本人を除く運営者 N 名に通知されます」                                             |
| 操作 | 申請する                              | 操作 (Primary + 再認証)             | 再 認 証 検 証 → operator_approvals(state='requested') INSERT → 全運営者 inbox 通知 |
| 操作 | 操作を取り消す                           | 操作 (Secondary)                 | フォームを破棄してモジュールを閉じる                                                       |
| 完了 | 監査ログ記録 (approval.requested、5 年保持) | -                              | -                                                                        |



## 1.5.15 5.15 SCR-APPROVALS-M2 4-eyes 承認 / 却下モデル

**1.5.15.1 画面概要** SCR-APPROVALS 一覧の行アクションから開く独立画面。申請者本人は「自己取下げ」のみ、別運営者は「承認」または「却下」を実行可能。

### 1.5.15.2 表示・入力・操作項目

| 区分 | 項目                                                                        | 入出力                                         | バリデーション                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 表示 | 申請者                                                                       | 出力                                          | requested_by + 申請日時 + 残時間 (72h カウントダウン)             |
| 表示 | 対象操作 / 対象                                                                 | 出力                                          | action_code / target_type / target_id               |
| 表示 | 変更内容の要約 (主表示)                                                             | PayloadDiffViewer (要「変更前 → 変更後」のキー別対比表示モード) |                                                     |
| 表示 | 申請理由                                                                      | 出力                                          | 申請モーダルで入力された自由記述                                    |
| 表示 | 対応チケット ID                                                                 | 出力                                          | 申請モーダルで入力された値                                       |
| 表示 | payload_hash 不一致警告 (該当時のみ)                                                | アラート (モーダル上部固定)                             | hash 不一致時に赤帯で警告 + 「最新を表示」「最新で再申請」リンク                |
| 表示 | 自己承認禁止ガード (申請者本人の場合)                                                      | アラート + CTA 非活性化                             | SelfApprovalGuard が表示 + 「承認」「却下」を非活性化               |
| 入力 | 承認コメント (任意)                                                               | 入力                                          | 最大 1000 文字                                          |
| 入力 | 却下コメント (必須)                                                               | 入力                                          | 却下時は必須、最大 1000 文字                                   |
| 操作 | 承認する (右下、緑系 Primary、再認証)                                                  | 操作                                          | 別運営者前提、approved_by 設定 → state='approved' 遷移 → 申請者通知 |
| 操作 | 却下する (左下、赤系 Danger、再認証)                                                   | 操作                                          | 別運営者前提、却下コメント必須 → state='rejected'                  |
| 操作 | 取り下げる (自分の申請のみ)                                                           | 操作 (再認証)                                    | 申請者本人前提 (別運営者は非活性)、state='withdrawn'                |
| 操作 | 閉じる                                                                       | 操作 (Secondary)                              | 何も変更せずモーダルを閉じる                                      |
| 完了 | 監査ログ記録 (approval.approved / approval.rejected / approval.withdrawn、5 年保持) | -                                           | -                                                   |

## 1.6 6. ユーザー種別別表示制御

運営者は単一ロール (service\_operator)。表示制御は「全運営者表示」と「4-eyes 種別による操作可否」の 2 パターン。

## 1.7 7. 未決事項

| No | 内容 | 確認先 | 期限 | ステータス |
|----|----|-----|----|-------|
|----|----|-----|----|-------|

## 1.8 8. 変更履歴

| 日付         | 版数  | 変更内容                                                  | 変更者    |
|------------|-----|-------------------------------------------------------|--------|
| 2026-05-17 | 1.0 | 初版作成                                                  | claude |
| 2026-05-19 | 1.1 | プリチェック結果、復元、操作取消、検証バッジの画面文言を、ユーザーが結果と次の操作を理解しやすい表現へ更新 | codex  |